

제약 선형 시스템의 명시적 제어법칙

최적화를 미리 풀고 상태 영역별 입력 식으로 제어합니다

어느 상태 영역에서 어떤 입력 식을 사용할까

파라미터 QP · 활성 제약 · 연속성
구간별 이차 DP · 파라미터 LP

원본 교재 제7장

11개 주요 절
18개 절·하위 절
한글 해설과 실행 실습

제7장의 학습 흐름

원본 교재의 절 번호와 순서를 유지합니다

7.1–7.4 명시적 QP

활성 제약에서 임계 영역과 제어법칙을 계산합니다.

7.5–7.6 동적 계획법

구간별 이차 가치 함수를 한 단계씩 연결합니다.

7.7–7.11 LP와 구현

유일성을 구분하고
계산·탐색·검증을 살펴봅니다.

상태와 입력 열을 구분합니다

원본 예제 7.11·7.12와 별도 보충 실습을 구분합니다

핵심 설명

- 1 현재 상태는 파라미터이고 입력 열은 결정 변수입니다.
- 2 전체 입력 열을 계산하고 첫 입력만 적용합니다.
- 3 영역은 수식으로 계산하며 격자는 검증에 사용합니다.

현재 상태

x

예측 입력 열

$U = (u_0, \dots, u_{N-1})$

아핀 제어법칙

$u = K_i x + k_i$

7.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 상태를 최적화의 파라미터로 취급합니다.
- 2 상태 영역별 입력 식을 미리 계산합니다.
- 3 온라인 계산량과 오프라인 저장량을 함께 봅니다.

온라인 MPC

상태 → 최적화 → 첫 입력

명시적 MPC

상태 → 영역 탐색 → 첫 입력

영역별 제어법칙

$$u = K_i x + k_i$$

7.2 파라미터 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 실행 가능 상태와 최적 입력을 구분합니다.
- 2 제약 활성화 여부가 입력 식을 바꿉니다.
- 3 입력의 유일성은 비용값의 유일성과 다릅니다.

실행 가능 상태

$$X = \{x : U(x) \neq \emptyset\}$$

보충 문제의 입력

$$u^* = -\text{clip}(x, -1, 1)$$

영역 경계

$$x = -1, 1$$

세 영역의 해를 직접 적어 봅니다

$J=x^2+xu+u^2/2, |u|\leq 1$ · 각 행을 영역별로 분리합니다

왼쪽 포화 영역

$$x < -1 : u^* = 1, V^* = x^2 + x + 1/2$$

제약 없는 입력 $-x$ 가 상한 1을 넘음

내부 영역

$$-1 \leq x \leq 1 : u^* = -x, V^* = x^2/2$$

입력 제약이 최적 입력을 바꾸지 않음

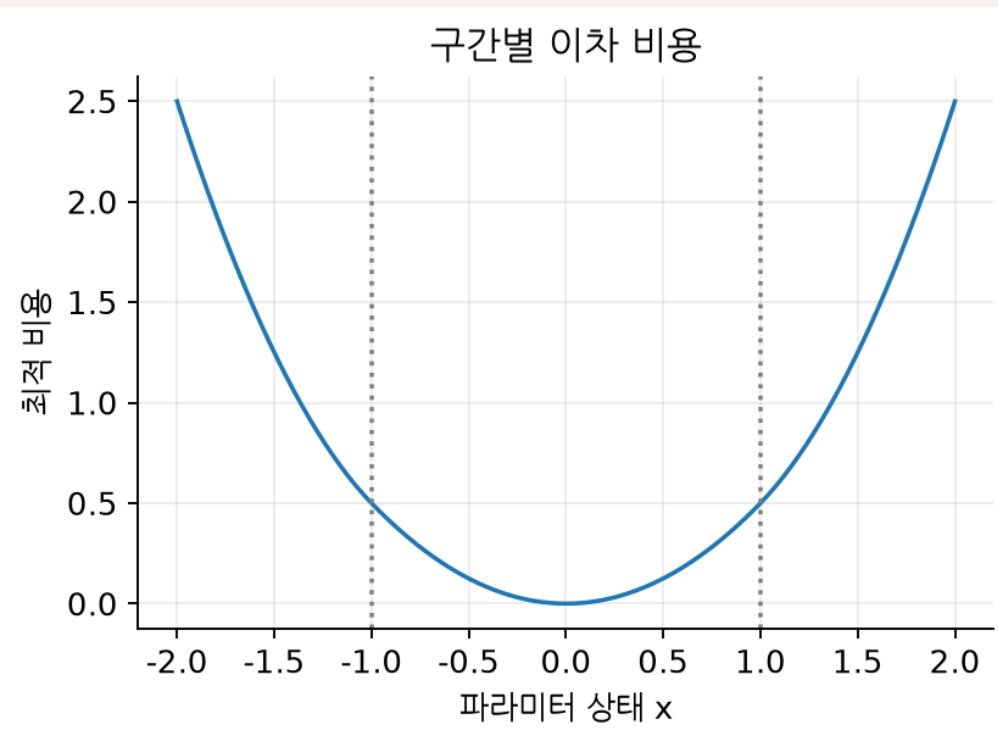
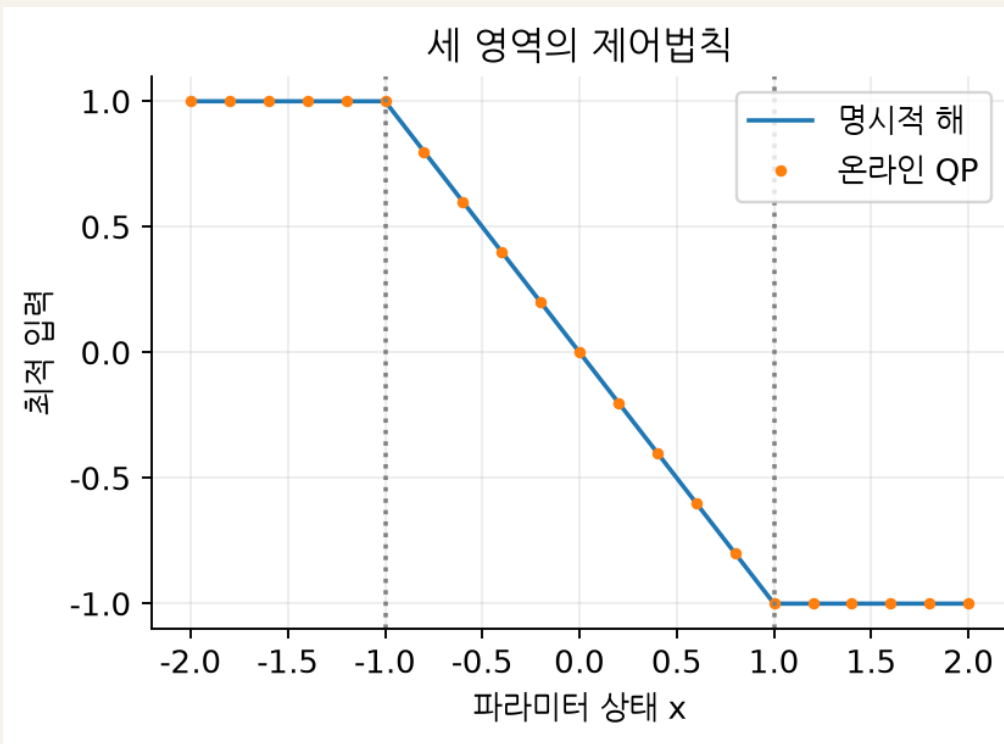
오른쪽 포화 영역

$$x > 1 : u^* = -1, V^* = x^2 - x + 1/2$$

제약 없는 입력 $-x$ 가 하한 -1 보다 작음

파라미터 최적화 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



입력은 포화 경계에서 기울기가 바뀌지만 연속이며, 비용은 구간별 이차 함수입니다.

7.3 파라미터 이차계획법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 이차 비용과 다면체 제약을 표준형으로 정리합니다.
- 2 입력 헤시안의 양의 정부호성이 유일성을 줍니다.
- 3 활성 집합을 고정하면 아핀 후보를 얻습니다.

이차 항

$$U^T H U / 2$$

상태와 입력의 결합

$$U^T F x$$

원래 제약

$$G U \leq W x + b$$

7.3.1 준비: 다면체와 활성 제약

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 활성 부등식은 최적점에서 등호가 됩니다.
- 2 종속 활성 행은 선형 방정식을 특이하게 만듭니다.
- 3 실습은 두 입력 변수의 독립 활성 집합을 열거합니다.

활성 집합

$$I = \{j : G_j U = W_j x + b_j\}$$

예측 입력 열

$$U = (u_0, u_1)$$

종단 집합

$$|x_{N,1}| \leq 1, |x_{N,2}| \leq 1$$

주 실습 모델과 제약을 고정합니다

2상태 · 1입력 · 예측 구간 $N=2$ · 이차 비용에 1/2 계수 사용

상태 방정식

$$x_1^+ = 0.8x_1 + 0.2x_2 + 0.2u$$

두 번째 상태: $x_2^+ = 0.7x_2 + 0.5u$

상태와 입력 제한

$$|x_1| \leq 2.5, |x_2| \leq 1.5, |u| \leq 0.7$$

초기 상태 상자는 파라미터 영역에 따로 반영

가중치와 종단 조건

$$Q = I, R = 0.3, A^T P A - P = -Q$$

종단 상자: 각 상태 성분의 절댓값이 1 이하

7.3.2 해의 구조 미리 보기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 다각형에 전체 입력 열의 아핀 식을 저장합니다.
- 2 실제 시스템에는 첫 입력만 적용합니다.
- 3 같은 첫 입력을 갖는 영역의 병합은 별도 문제입니다.

전체 입력 열

$$U^* = K_i x + k_i$$

실제 제어

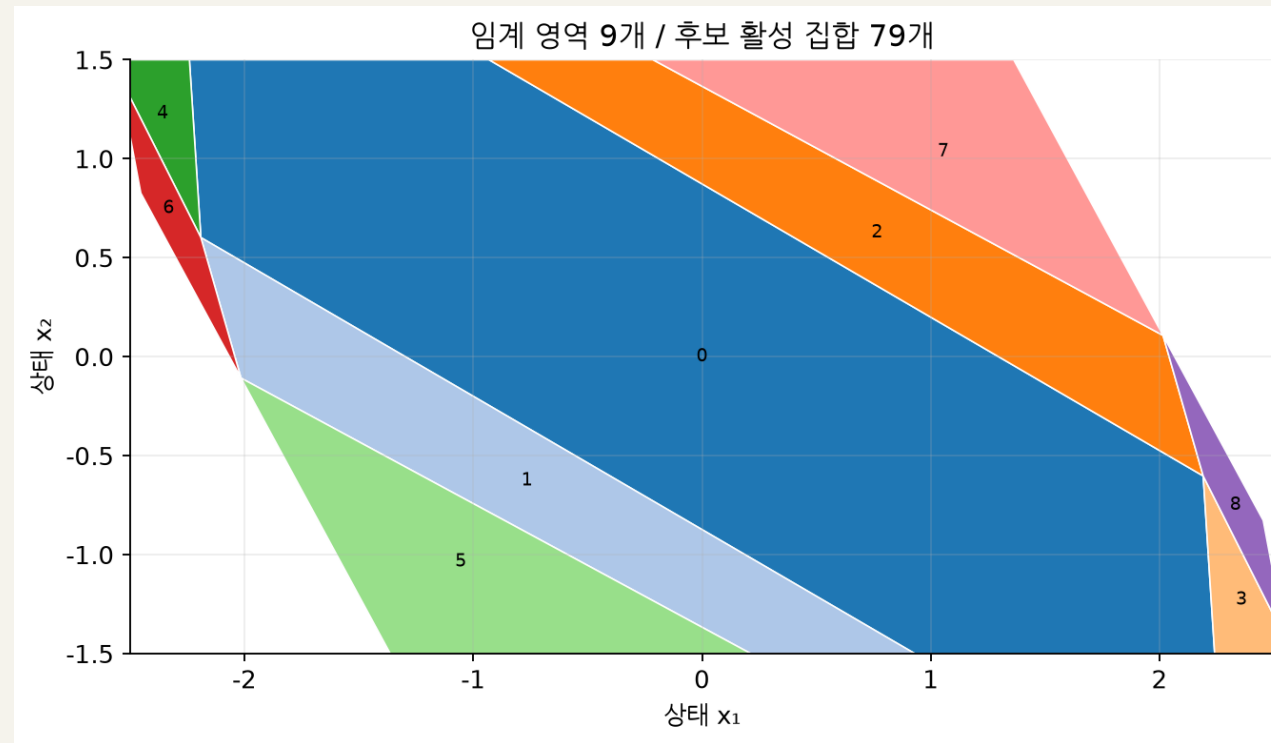
$$u = [1 \ 0] U^*$$

비용의 구조

영역별 이차 함수

해의 구조 미리 보기 — 실습 결과

2상태 · 1입력 · $N=2$ · 입력 ± 0.7 · 종단 상자 ± 1



색은 전체 예측 입력 열의 임계 영역을 나타냅니다. 흰 부분에는 계산된 실행 가능 영역이 없습니다.

7.3.3 볼록 문제의 최적성 조건

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모든 실행 가능 방향의 방향 미분을 검사합니다.
- 2 음의 기울기는 활성 법선의 비음수 결합입니다.
- 3 승수 부호와 상보성을 함께 만족해야 합니다.

정지 조건

$$HU + Fx + G^T\lambda = 0$$

승수 부호

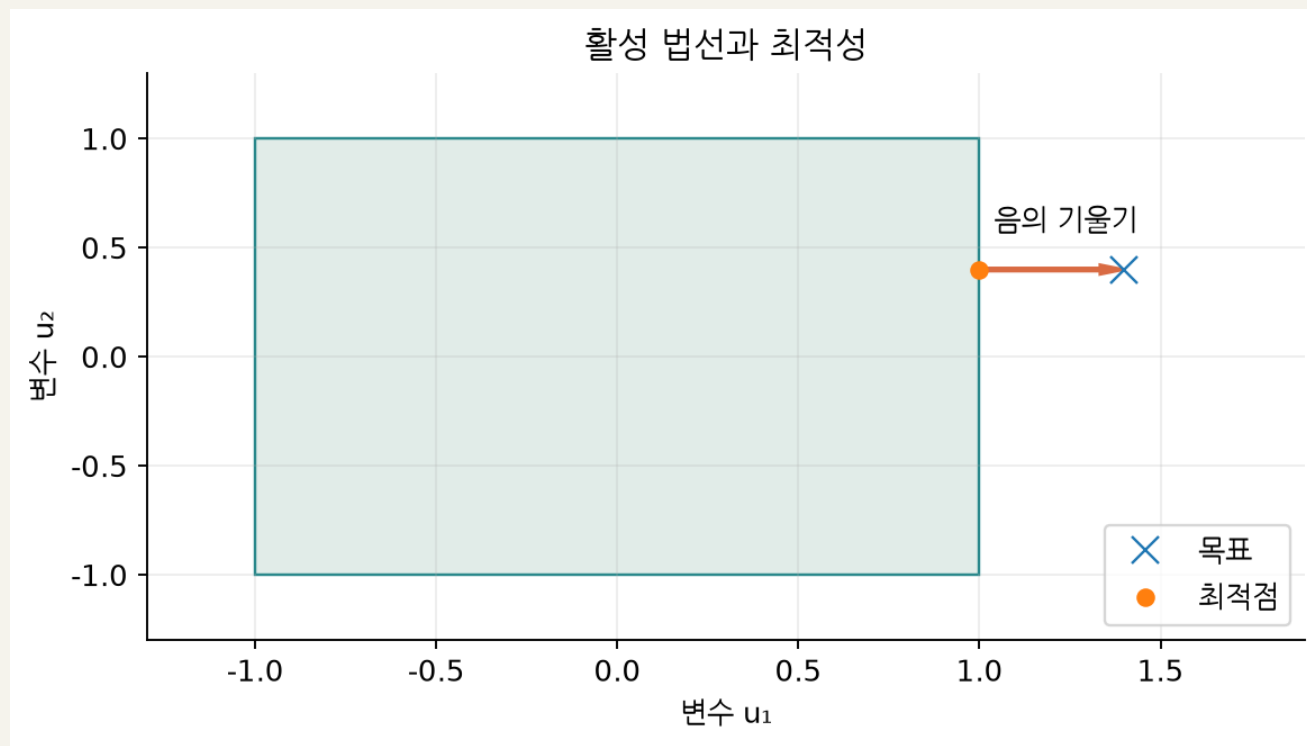
$$\lambda \geq 0$$

상보성

$$\lambda_j s_j = 0 \quad (s_j: \text{제약 여유})$$

블록 문제의 최적성 조건 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



음의 기울기는 실행 가능 집합 밖을 향합니다. 따라서 집합 안으로 이동해 비용을 더 줄일 수 없습니다.

7.3.4 임계 영역과 아핀 해 계산

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 KKT 시스템으로 입력과 승수의 아핀 식을 구합니다.
- 2 원래 제약과 승수 부호로 영역을 제한합니다.
- 3 독립적인 온라인 QP와 입력·비용을 비교합니다.

활성 등식

$$G_I U = W_I x + b_I$$

영역의 원래 제약

$$(GK_i - W)x \leq b - Gk_i$$

영역의 승수 조건

$$-L_i x \leq l_i$$

큰 KKT 행렬을 두 식으로 나눕니다

활성 제약을 고정하면 입력과 승수에 대한 선형 시스템입니다

비용의 정지 조건

$$HU + G_I^T \lambda_I = -Fx$$

입력 열과 활성 제약의 승수를 함께 계산

활성 제약 등식

$$G_I U = W_I x + b_I$$

독립 활성 행만 사용해 특이한 선형 시스템을 피함

파라미터별 해

$$U = K_i x + k_i, \lambda_I = L_i x + l_i$$

구한 식을 원래 제약과 승수 비음수 조건에 대입

아핀 입력을 대입하면 이차 비용이 됩니다

$$J = U^T H U / 2 + U^T F x + x^T Y x / 2, U = Kx + k$$

이차 계수

$$\Pi = Y + K^T H K + K^T F + F^T K$$

상태의 이차 항을 모음

일차·상수 계수

$$q = K^T H k + F^T k, r = k^T H k / 2$$

상수 입력 k 가 일차 항과 상수 항을 만들

영역별 가치 함수

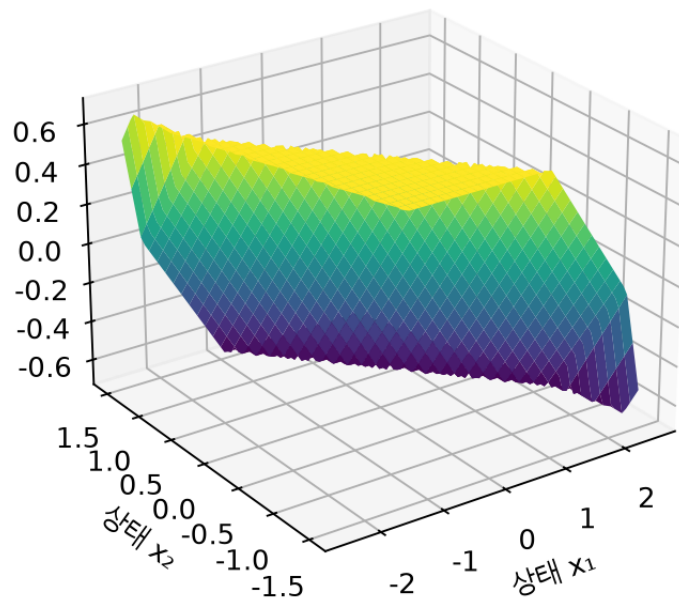
$$V_i(x) = x^T \Pi x / 2 + q^T x + r$$

노트북에서 원래 다단계 QP 비용과 비교

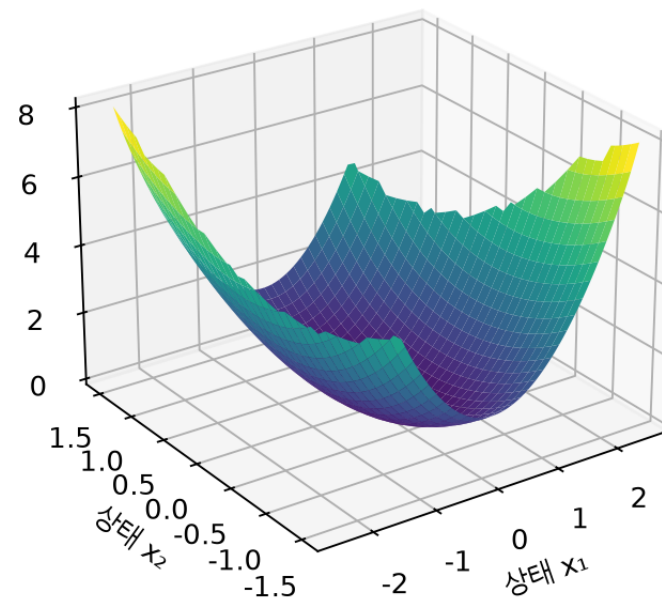
임계 영역과 아핀 해 계산 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님

첫 입력: 구간별 아핀



최적 비용: 구간별 이차



격자는 이미 계산된 제어법칙과 비용을 표시하는 데만 사용했습니다. 입력은 구간별 아핀, 비용은 구간별 이차입니다.

원본 예제 7.11의 세 영역을 재현합니다

원본 인쇄 pp.464–465 · $V=x^2/2-xu+u^2$ · 상태에 따라 입력 하한 변화

영역 1

$$x \leq 0: u^*=2-x$$

하한 $2-x$ 가 최적 입력을 결정합니다.

영역 2

$$0 \leq x \leq 2: u^*=2-x/2$$

원본의 $x=1$ 에서 활성인 두 번째 하한을 유지하는 영역입니다.

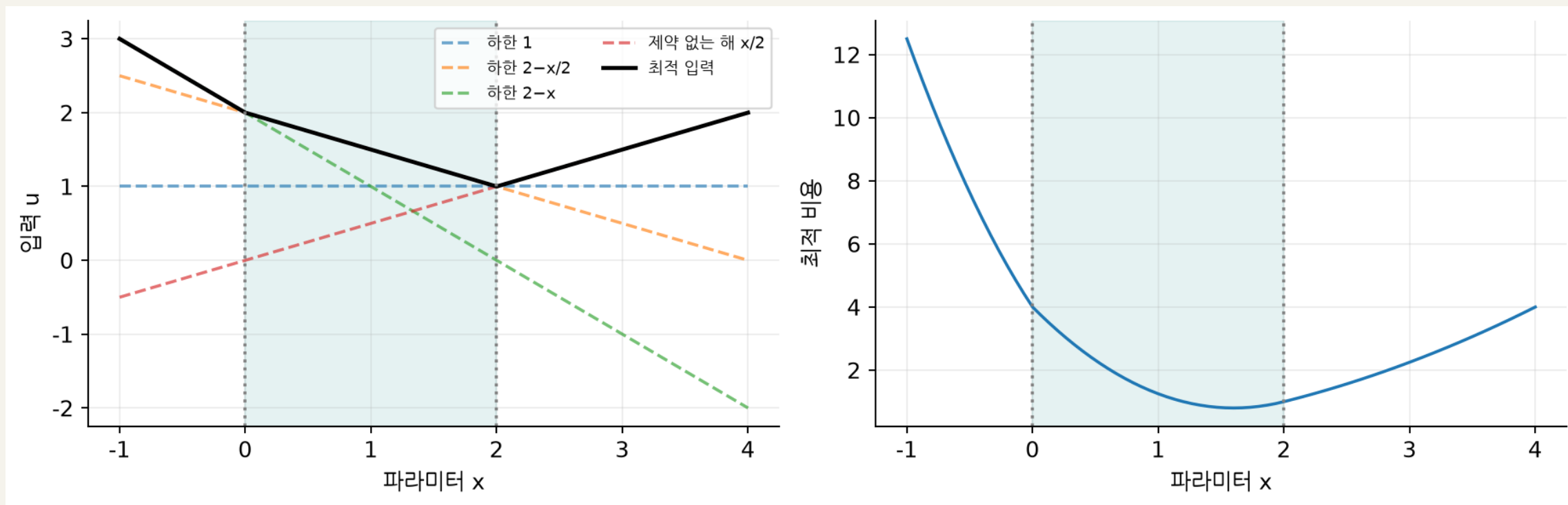
영역 3

$$x \geq 2: u^*=x/2$$

제약 없는 최적해가 세 입력 하한을 모두 만족합니다.

원본 예제 7.11의 세 영역을 재현합니다 — 결과

원본 인쇄 pp.464–465 · $V=x^2/2-xu+u^2$ · 상태에 따라 입력 하한 변화



초록 띠는 원본에서 구한 임계 영역 $[0,2]$ 입니다. 최적 입력은 연속이지만 $x=0$ 에서 최적 비용의 기울기는 바뀝니다.

원본 예제 7.12의 전체 계획과 첫 입력

원본 인쇄 pp.465–466 · 예제 2.5 연결 · 음의 상태는 대칭

자유 입력 영역

$$0 \leq x \leq 5/3: U^* = (-3x/5, -x/5)$$

두 입력 모두 상자 안에 있어 무제약 해를 사용합니다.

첫 입력 포화

$$5/3 \leq x \leq 3: U^* = (-1, (1-x)/2)$$

원본의 $x=2$ 에서 해는 $(-1, -1/2)$, 임계 영역은 $[5/3, 3]$ 입니다.

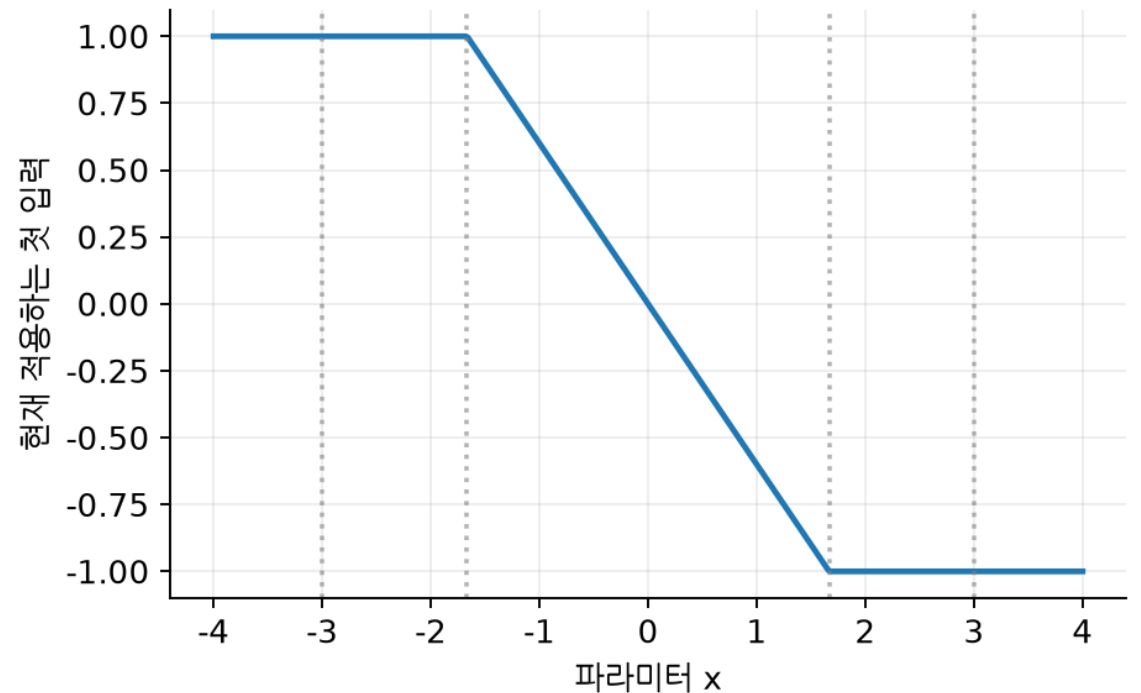
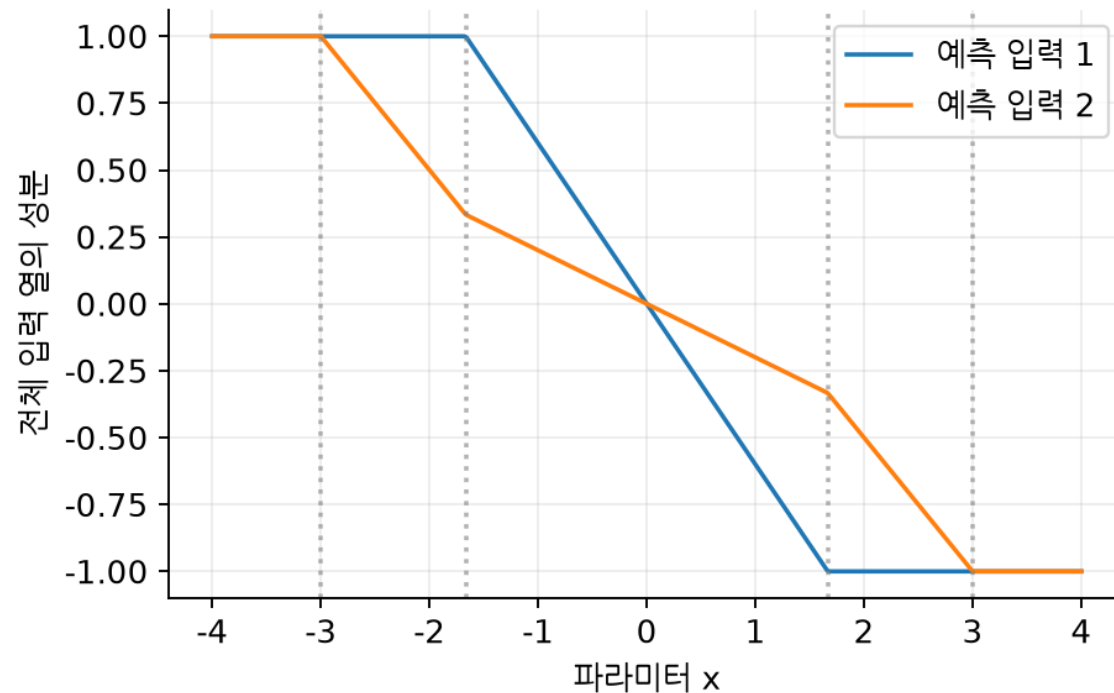
두 입력 포화

$$x \geq 3: U^* = (-1, -1)$$

전체 계획의 식은 바뀌어도 첫 입력은 계속 -1 입니다.

원본 예제 7.12의 전체 계획과 첫 입력 — 결과

원본 인쇄 pp.465–466 · 예제 2.5 연결 · 음의 상태는 대칭



전체 입력 열은 다섯 영역에서 달라집니다. 현재 적용할 첫 입력은 세 식으로 충분하며 뒤 입력의 활성 변화와 구분합니다.

7.3.5 입력과 비용의 연속성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 공유 경계에서는 같은 유일 최적해를 표현합니다.
- 2 입력과 비용의 연속성을 경계 일치로 이해합니다.
- 3 연속이어도 제어법칙의 기울기는 바뀔 수 있습니다.

공유 경계의 입력

$$K_i x + k_i = K_j x + k_j$$

공유 경계의 비용

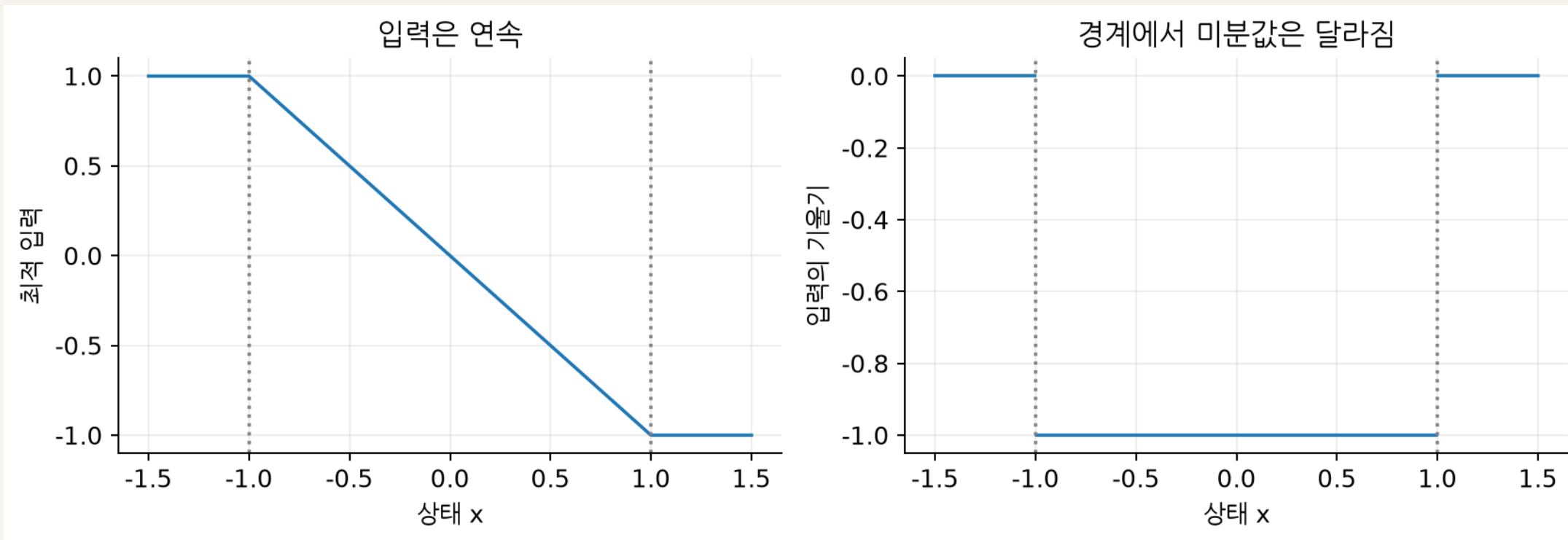
$$V_i(x) = V_j(x)$$

구별할 성질

연속성 $\neq$ 미분 가능성

입력과 비용의 연속성 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



스칼라 최적 입력은 끊기지 않지만 $x = \pm 1$ 에서 기울기가 변합니다. 오른쪽은 경계점을 제외한 해석적 기울기입니다.

유일한 입력과 미분 가능한 비용은 다른 조건입니다

원본 예제 7.11을 이용한 보충 민감도 분석 · $x=0$

유일한 입력

$$u^*(0)=2$$

두 활성 하한의 입력 법선은 모두 -1 로 선형 종속입니다.

비유일한 승수

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 4, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0$$

종속 활성 행의 KKT 행렬이 특이해도 입력이 비유일한 것은 아닙니다.

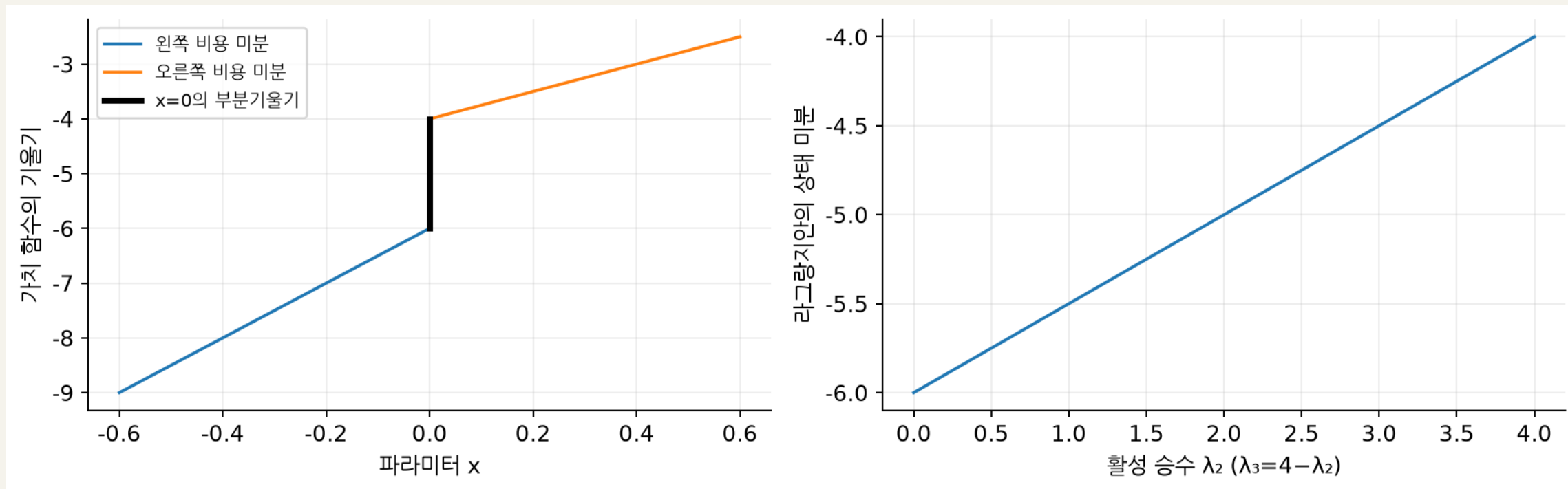
비용의 부분기울기

$$\partial V^*(0) = [-6, -4]$$

좌미분 -6 과 우미분 -4 가 다릅니다. 연속성은 미분 가능성을 뜻하지 않습니다.

유일한 입력과 미분 가능한 비용은 다른 조건입니다 — 결과

원본 예제 7.11을 이용한 보충 민감도 분석 · $x=0$



라그랑지안의 상태 미분에 가능한 최적 승수를 대입하면 부분기울기 구간을 얻습니다. 엄격 볼록성은 입력의 유일성을 보장합니다.

7.4 제약 선형 이차 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태 제거로 선형 MPC를 파라미터 QP로 만듭니다.
- 2 매 시간 첫 입력만 적용하고 영역을 다시 찾습니다.
- 3 종단 조건과 이동 후보로 비용 감소를 확인합니다.

예측 상태 열

$$X = S_x x + S_u U$$

종단 비용 조건

$$A^T P A - P = -Q$$

시간 간 비용 감소

$$V(x^+) - V(x) \leq -\ell(x, u)$$

명시적 해에도 종단 조건이 필요합니다

이 모델의 영 입력 종단 제어와 리아푸노프 등식에 근거합니다

종단 불변성

$$x \in X_f \Rightarrow Ax \in X_f$$

행별 절댓값 합이 1 이하인 A와 단위 상자

이동 입력 후보

$$U_{\text{shift}} = (u_1^*, 0)$$

현재 최적 입력의 나머지 뒤에 영 입력을 추가

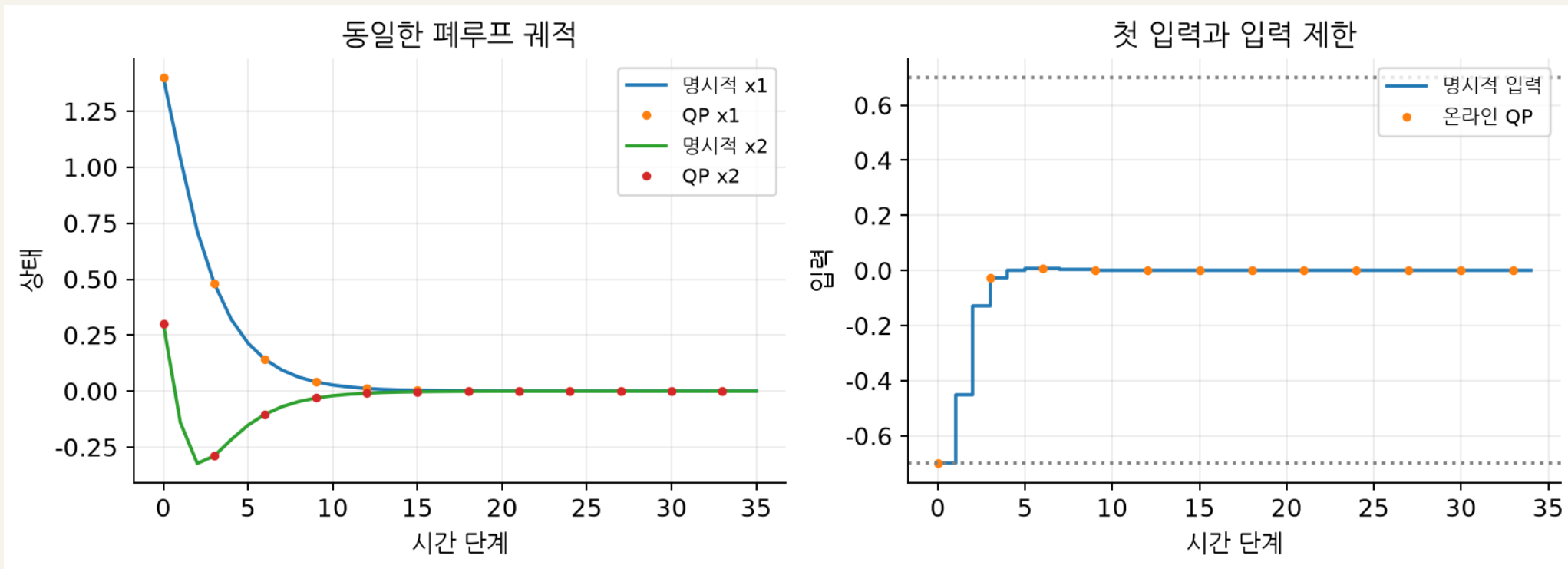
최적 비용 감소

$$V(x^+) - V(x) + \ell(x, u) \leq 0$$

다음 최적해는 실행 가능한 이동 후보보다 비싸지 않음

제약 선형 이차 제어 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



동일한 MPC 문제의 명시적 해와 온라인 QP가 같은 페루프를 만듭니다. 입력 제한과 단계 비용을 반영한 비용 감소를 검사했습니다.

7.5 파라미터 구간별 이차계획법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 다음 상태의 가치 함수가 여러 이차 조각을 가집니다.
- 2 각 조각의 내부·경계 최적 후보를 계산합니다.
- 3 실행 가능 후보들의 최솟값으로 새 함수를 만듭니다.

이전 가치 함수

V_{j-1} : 구간별 이차

다음 상태

$$y = Ax + Bu$$

한 단계 최소화

$$\ell(x,u) + V_{j-1}(y)$$

스칼라 DP 후보를 구간별로 계산합니다

$x^+ = 0.9x + u$, $|u| \leq 0.4$, $|x| \leq 2$, 종단 상태 한계 0.6

이전 이차 조각

$$V(y) = Py^2/2 + qy + c, y \in [l, r]$$

다음 상태가 속할 가치 함수 조각을 하나 선택

자유 최적 입력

$$u_{\text{free}} = -(0.9Px + q)/(0.2 + P)$$

입력·다음 상태 경계를 만족하는 구간에서만 유효

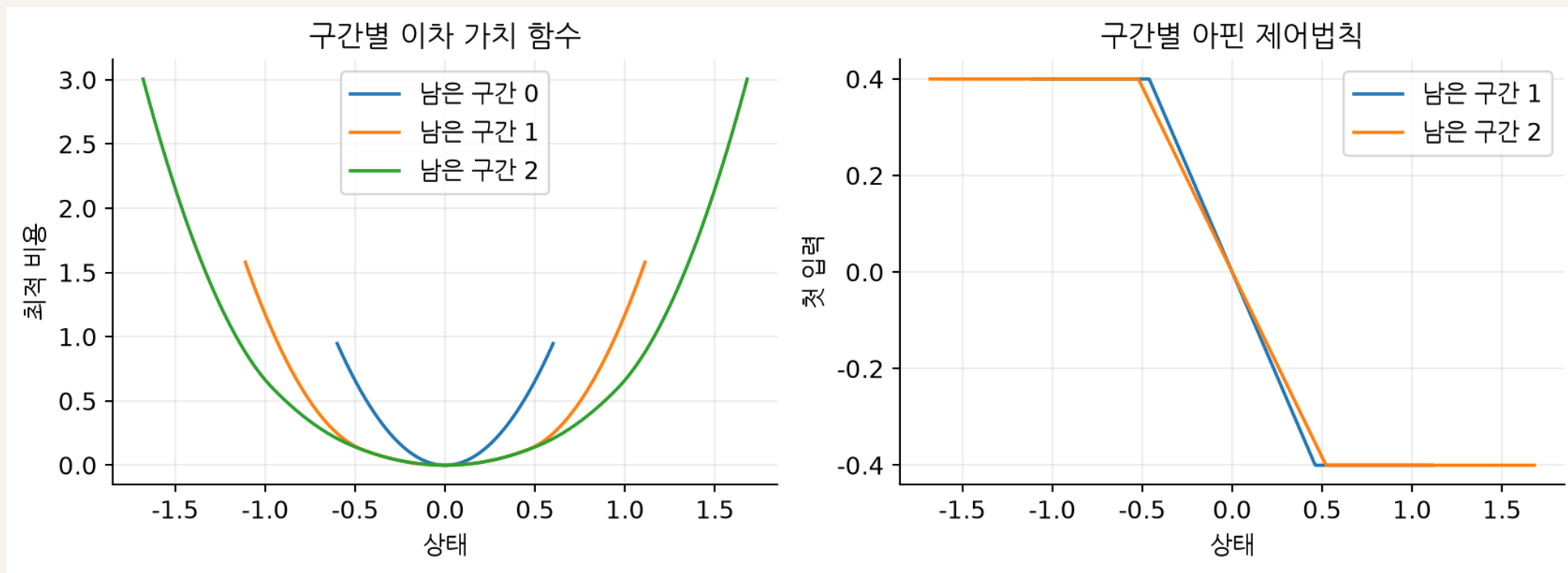
경계 후보

$$u = \pm 0.4, u = l - 0.9x, u = r - 0.9x$$

후보의 실행 가능 구간과 미분 부호를 검사

파라미터 구간별 이차계획법 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



종단 가치 함수에서 출발해 한 단계씩 뒤로 계산하면 실행 가능 구간이 넓어지고 새로운 이차 조각이 생깁니다.

7.6 동적 계획법으로 제약 LQ 풀기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 한 단계 입력 차원으로 최적화를 재귀합니다.
- 2 이전 가치 함수의 조각과 영역을 전달합니다.
- 3 다단계 QP와 입력·비용·구간을 대조합니다.

시작 함수

$$V_0 = V_f, X_0 = X_f$$

역방향 재귀

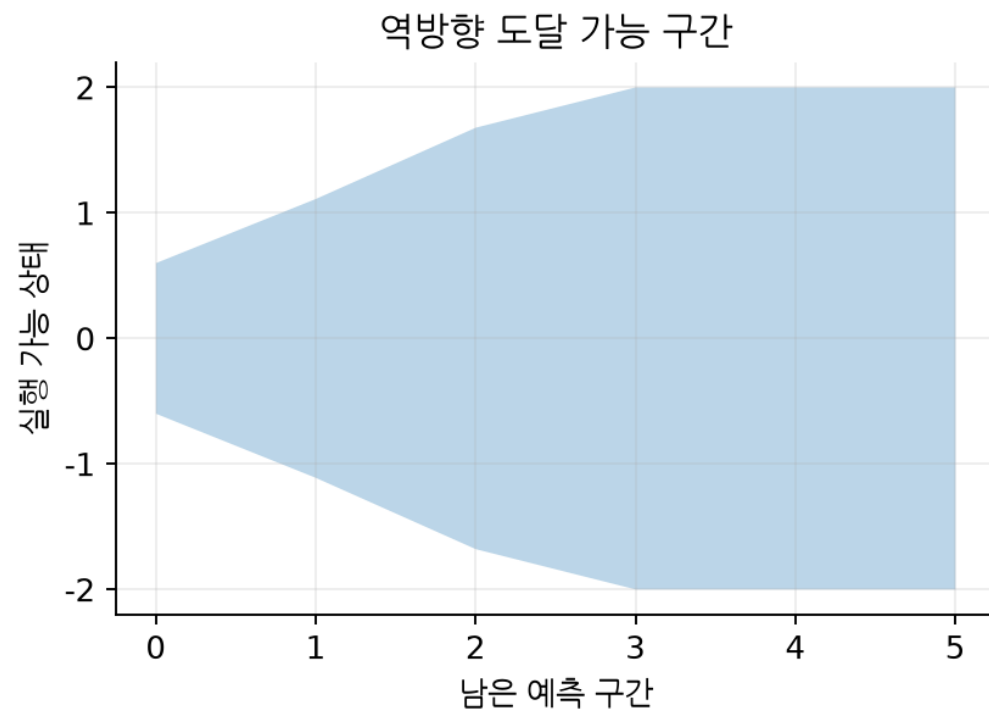
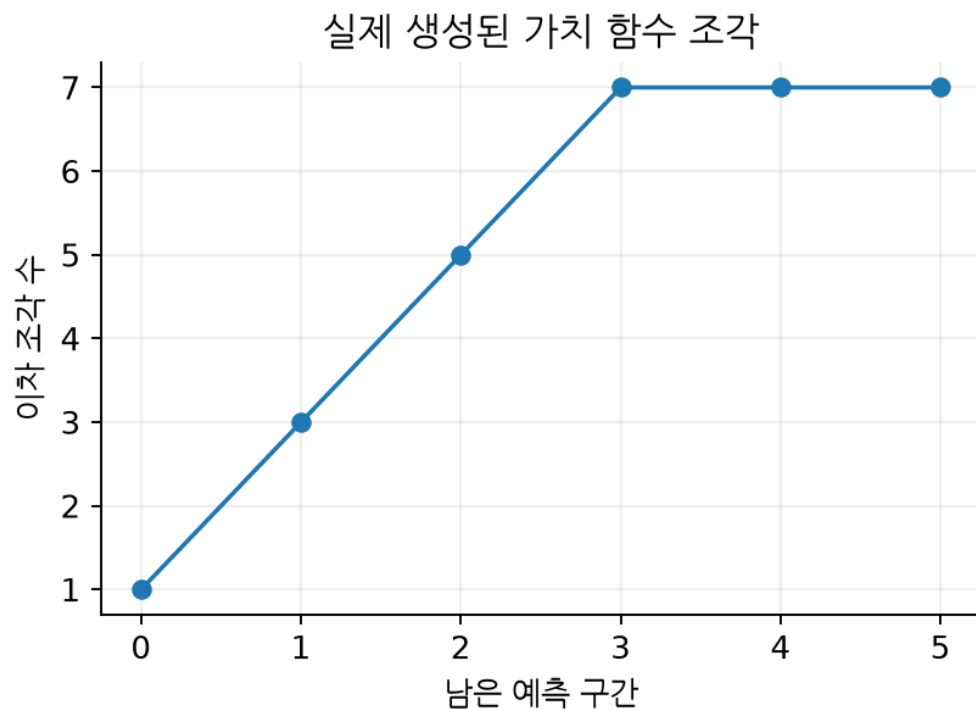
$$V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow \dots \rightarrow V_N$$

차원과 영역의 교환

입력 차원 m · 가치 함수 여러 조각

동적 계획법으로 제약 LQ 풀기 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



왼쪽은 이 예제의 실제 이차 조각 수, 오른쪽은 실행 가능한 상태 구간입니다. DP와 원래 다단계 QP의 해를 별도로 검증했습니다.

7.7 파라미터 선형계획법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 선형 비용은 여러 점에서 같은 최솟값을 가질 수 있습니다.
- 2 최적 비용과 최적해 집합을 구분합니다.
- 3 유일성 가정을 확인한 뒤 아핀 해를 논합니다.

목적함수

$$J = q^T x + r^T U$$

제약

$$GU \leq Wx + b$$

비용 구조

V^* : 구간별 아핀

7.7.1 LP 준비와 비유일한 최적해

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 면 전체가 같은 최적 비용을 가질 수 있습니다.
- 2 솔버의 한 반환값만으로 유일성을 판단하지 않습니다.
- 3 선택 규칙이 바뀌면 입력의 연속성도 달라집니다.

보충 문제

$$\min (u_1 + u_2)$$

최적 입력 집합

$$u_1 + u_2 = t, u_i \geq 0$$

최적 비용

$$V^*(t) = t$$

한 솔버 출력은 유일성의 증거가 아닙니다

$\min(u_1+u_2), u_1+u_2 \geq t, u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$

첫 번째 최적해

$$(u_1, u_2) = (t, 0)$$

목적함수 값은 t

두 번째 최적해

$$(u_1, u_2) = (0, t)$$

목적함수 값은 똑같이 t

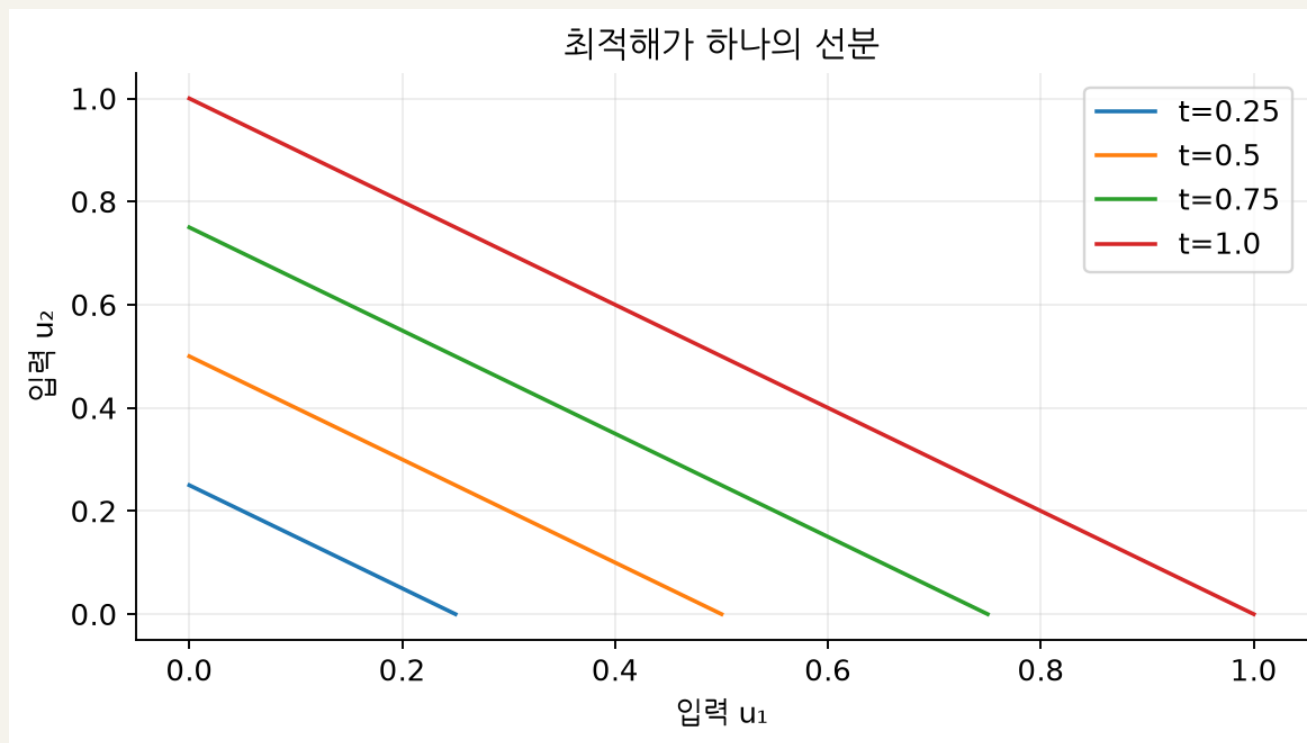
전체 최적해 집합

$$(u_1, u_2) = (\alpha t, (1-\alpha)t), 0 \leq \alpha \leq 1$$

$t > 0$ 이면 선분 위 무한히 많은 최적해가 존재

LP 준비와 비유일한 최적해 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



각 선분의 모든 점이 같은 파라미터에서 최적입니다. 비용은 하나로 정해져도 입력은 하나로 정해지지 않습니다.

이차 정규화가 원래 LP의 해를 바꿀 수 있습니다

보충 LP · $u_1 + u_2 \geq 1$, $u_1, u_2 \geq 0$ · 비용 $(1 + \delta)u_1 + u_2$

비유일한 LP

$\delta=0$: $u_1 + u_2 = 1$ 인 모든 점이 최적

양의 이차 정규화는 이 선분의 중양을 선택합니다.

유일한 LP

$\delta=0.1$: 원래 최적해는 $(0,1)$

선형 비용에 작은 차이가 있으면 원래 LP의 해는 끝점입니다.

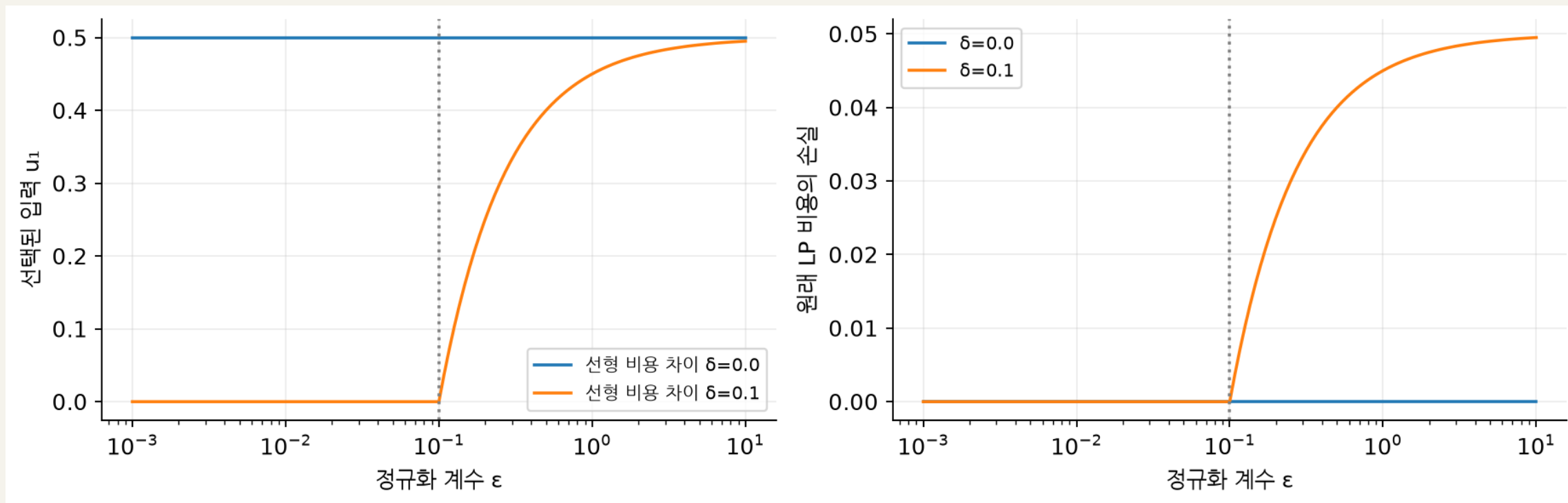
정규화 후 첫 성분

$u_1 = \text{clip}(1/2 - \delta/(2\varepsilon), 0, 1)$

ε 가 충분히 크면 원래 LP 비용을 희생하며 입력을 균등하게 만듭니다.

이차 정규화가 원래 LP의 해를 바꿀 수 있습니다 — 결과

보충 LP · $u_1 + u_2 \geq 1$, $u_1, u_2 \geq 0$ · 비용 $(1+\delta)u_1 + u_2$



정규화 계수 ϵ 가 0.1을 넘으면 $\delta=0.1$ 인 LP의 최적점에서 벗어납니다. 단순한 솔버 설정 변경이 아닌 목적함수 변경입니다.

7.7.2 모든 실행 가능 상태에서 유일한 LP 해

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 유일성은 이 절의 명시적 가정입니다.
- 2 활성 면이 바뀌면 아핀 식이 바뀝니다.
- 3 실행 가능 영역 밖에는 최적 제어법칙이 없습니다.

보충 LP의 유일한 해

$$u^* = \max(|x|, 0.3)$$

실행 가능 영역

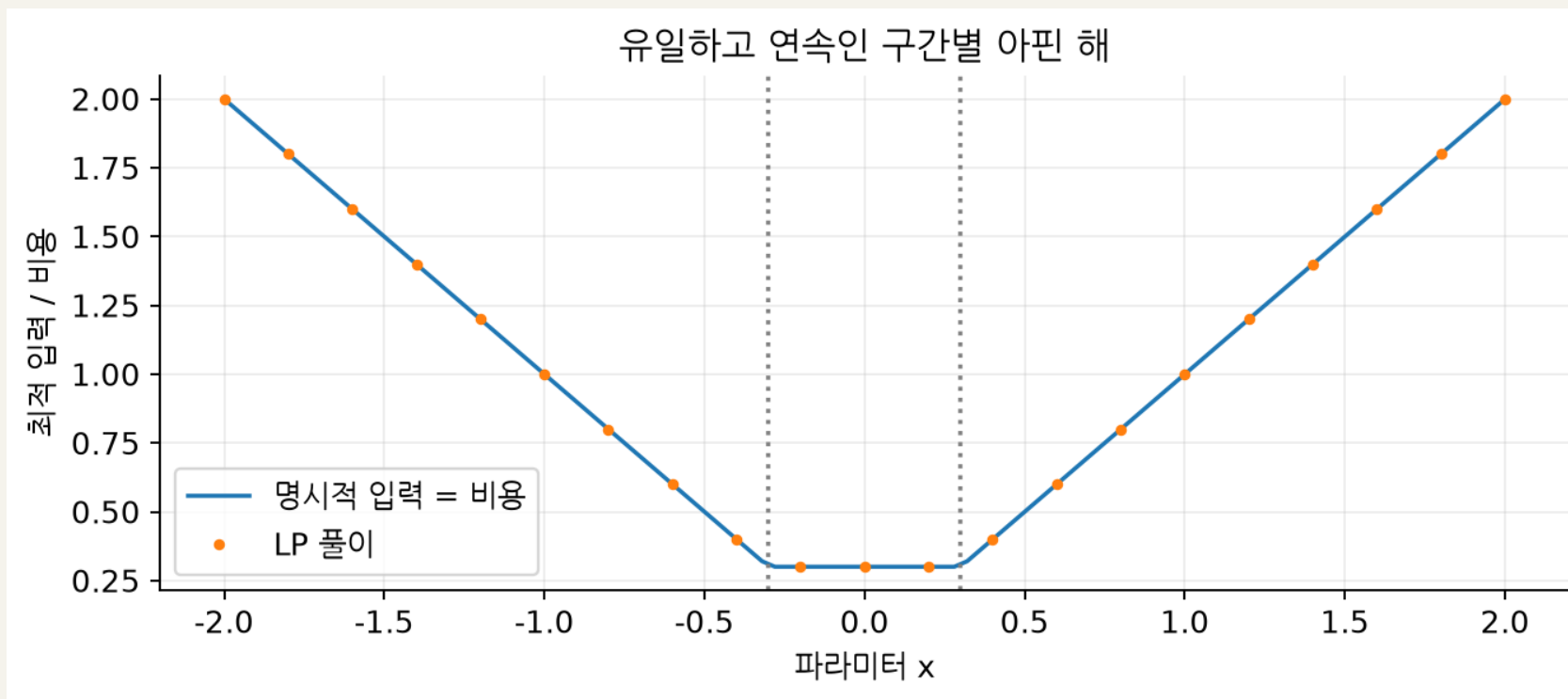
$$|x| \leq 2$$

비용

$$V^* = u^*$$

모든 실행 가능 상태에서 유일한 LP 해 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



세 구간에서 서로 다른 아핀 식을 사용하지만 경계 값은 일치합니다. $|x| > 2$ 에서는 실행 불가능 판정을 확인했습니다.

7.8 선형·노름 비용의 제약 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 절댓값 비용을 보조 변수와 선형 제약으로 바꿉니다.
- 2 선형 예측 모델과 함께 파라미터 LP를 구성합니다.
- 3 입력 제한과 종단 도달 가능 구간을 확인합니다.

절댓값 보조 변수

$$t \geq z, \quad t \geq -z$$

보충 모델의 제어

$$u = \text{clip}(-0.9x, -0.6, 0.6)$$

종단 상태 제한

$$|0.9x + u| \leq 2/3$$

노름 비용을 LP로 옮깁니다

보조 변수는 절댓값 위에 놓고 양의 가중치로 최소화합니다

입력 절댓값

$$t_u \geq u, t_u \geq -u$$

최적점에서 $t_u = |u|$

다음 상태 절댓값

$$t_x \geq 0.9x + u, t_x \geq -0.9x - u$$

최적점에서 $t_x = |0.9x + u|$

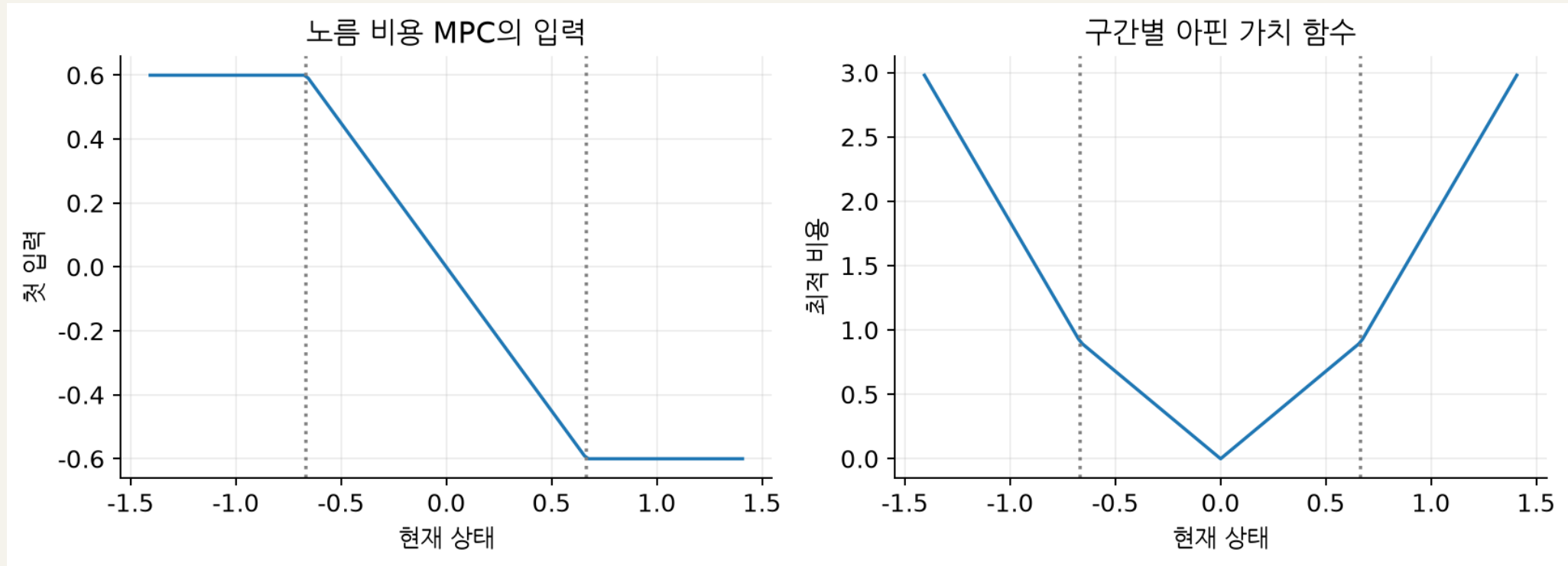
선형 목적함수

$$\min (|x| + 0.4t_u + 2t_x)$$

현재 상태 x 는 고정 파라미터이므로 $|x|$ 는 상수

선형·노름 비용의 제약 제어 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



입력 포화점에서 제어법칙과 비용의 아핀 식이 바뀝니다. 종단 도달 조건으로 실행 가능한 초기 상태 범위가 제한됩니다.

7.9 계산과 구현

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 후보 활성 집합 수와 실제 영역 수를 구분합니다.
- 2 영역별 행렬 저장과 탐색 비용을 함께 계산합니다.
- 3 영역 밖 상태를 임의 입력으로 처리하지 않습니다.

제약 수 가정

6N개

독립 활성 행 수

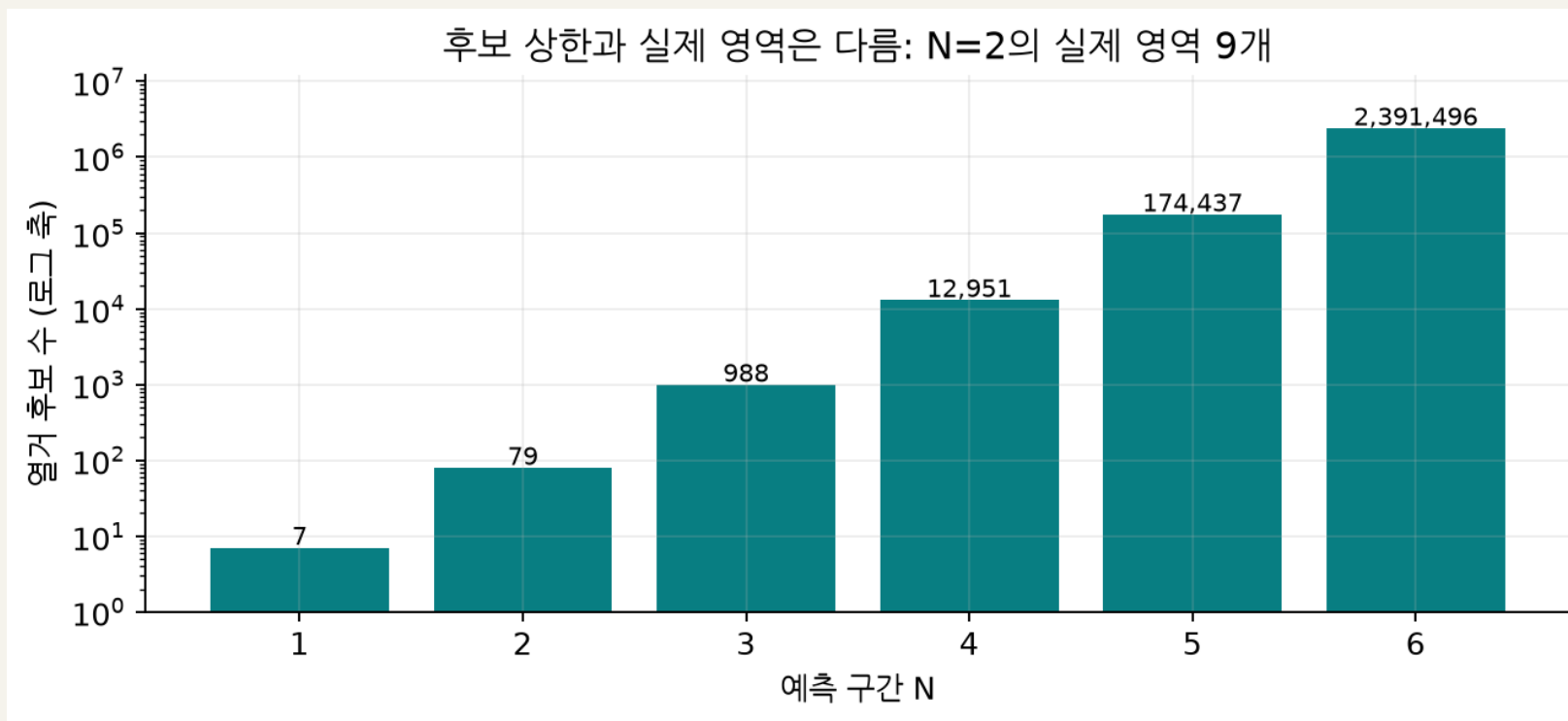
0개부터 N개까지

현재 예측 구간

$N = 2 \rightarrow$ 후보 79개

계산과 구현 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



막대는 특정 제약 개수 가정의 열거 후보 상한이며 실제 영역 수가 아닙니다. 현재 $N=2$ 의 실제 영역 수는 별도로 표시했습니다.

영역을 보존하면서 첫 입력 식을 재사용합니다

보충 2차원 MPC · 기존 반평면 영역과 전체 입력 계획을 유지

전체 입력 계획

$$U_i(x) = K_i x + k_i$$

임계 영역은 전체 예측 입력 열을 기준으로 분할됩니다.

현재 입력의 계수

$$(K_i[0,:], k_i[0])$$

같은 첫 입력 계수를 갖는 영역끼리 하나의 식을 참조합니다.

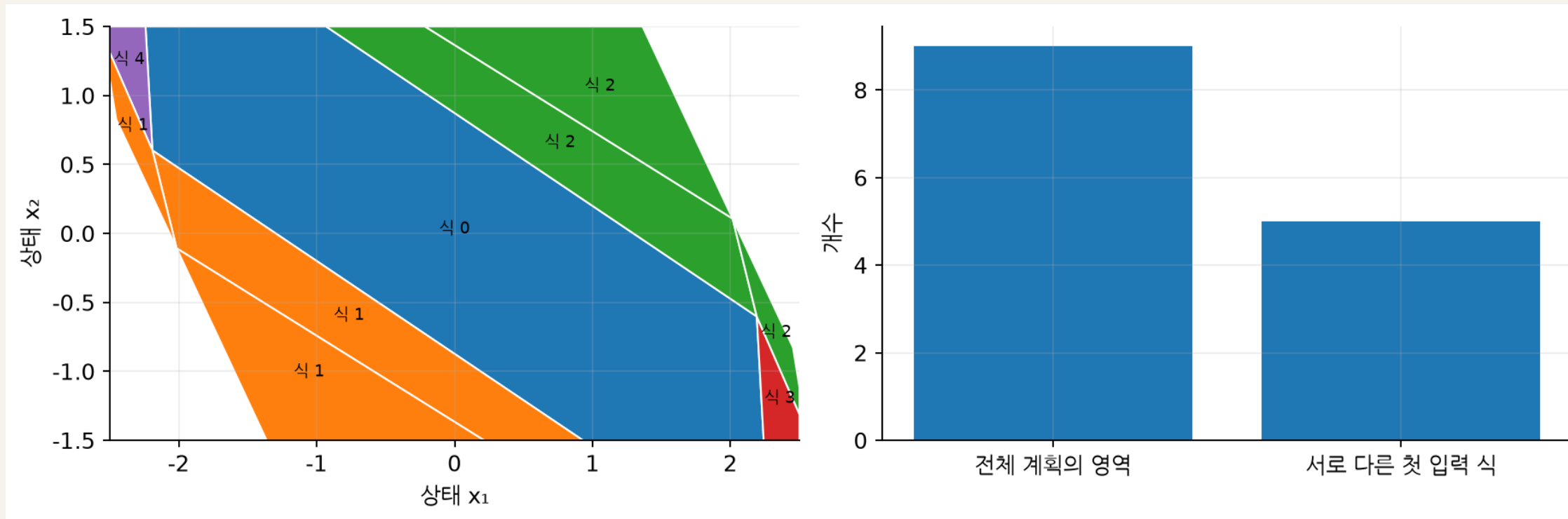
이번 구현의 범위

영역 목록 + 중복 없는 첫 입력 계수 테이블

영역의 기하학적 병합이나 빠른 탐색 트리의 구현은 아닙니다.

영역을 보존하면서 첫 입력 식을 재사용합니다 — 결과

보충 2차원 MPC · 기존 반평면 영역과 전체 입력 계획을 유지



같은 색은 같은 첫 입력 식입니다. 공유 경계와 기존 검증 상태에서 원래 명시적 입력과 일치하는지 확인합니다.

7.10 관련 연구와 읽기 안내

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 민감도 분석과 파라미터 해의 구조를 연결합니다.
- 2 대수적 KKT와 기하적 원뿔 조건을 함께 봅니다.
- 3 근사 명시적 해의 보장은 별도로 확인해야 합니다.

대수적 관점

활성 집합과 KKT

기하적 관점

법선 원뿔과 최적성

원본 참고문헌

인쇄 pp.489–490

7.11 연습문제와 추가 탐구

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 등식 QP의 KKT 해에서 아핀 구조를 확인합니다.
- 2 입력 제한 변화와 영역 분할 변화를 비교합니다.
- 3 실행 가능성·유일성·연속성의 가정을 설명합니다.

교재 7.1–7.2

등식 QP $\rightarrow$ 파라미터 아핀 해

교재 7.3

예측 상태 열의 행렬 표현

추가 탐구

영역 병합 · DP · 비유일 LP

검증 결과를 읽는 순서

성공한 최적화 한 번보다 여러 조건을 함께 확인합니다

핵심 설명

- 1 원래 상태·입력 QP와 명시적 입력·비용을 비교합니다.
- 2 공유 경계, 제약, 이동 후보, 비용 감소를 검사합니다.
- 3 DP와 LP도 각각 독립 최적화 문제와 대조합니다.

QP 검증

실행 가능성 · KKT · 해 일치

페루프 검증

제약 준수 · 시간 간 비용 감소

DP와 LP 검증

입력 · 비용 · 경계 · 영역 밖 판정

노트북 하나로 실행하고 확인합니다

한글 설명 → 수식 → 실습 → 결과 → 검증 지표

핵심 설명

- 1 README의 제7장 코랩 버튼을 누릅니다.
- 2 공통 준비부터 위에서 아래로 모두 실행합니다.
- 3 모델이나 제약을 바꾸면 검증 결과를 다시 확인합니다.

[제7장 코랩에서 실행](#)

노트북 구성

46개 셀 · 코드 20개 · 그래프 17개

계산 방식

CPU · 고정 난수 시드

자료 구성

기존 폴더의 PPT · PDF · 노트북